

Project Hawkeye

Realisatiedocument

Stijn De Beuckeleer
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling
Algorhythm Group (Cronos)

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	4
2. INHOUDELIJKE REFLECTIE	5
2.1. Wat is er concreet gerealiseerd?	5
2.2. Meerwaarde voor de organisatie	5
2.3. Wat is niet afgerond?	5
2.4. Is het in gebruik genomen?	5
2.5. Adviezen voor de opdrachtgever	6
3. PERSOONLIJKE REFLECTIE	7
3.1. Wat heeft de stage voor mij betekend?	7
3.2. Competenties	7
3.3. Groei	7
3.4. Werkpunten	8
3.5. Problemen en oplossingen	8
3.6. AI-ondersteunde ontwikkeling	8
3.7. Afsluiting	8

Realisatiedocument

Student	Stijn De Beuckeleer
Opleiding	Bachelor in de Toegepaste Informatica
Academiejaar	2025-2026
Bedrijf	Algorhythm Group (Cronos)
Stagementor	Evelien De Keersmaecker

1. Inleiding

Dit document bevat mijn reflectie over de stage die ik van 30 januari tot 29 mei 2026 uitvoerde bij Algorhythm, een IT-consultancybedrijf binnen de Cronos Groep in Turnhout. Algorhythm bestaat uit vier gespecialiseerde entiteiten (Bright Dots, Common Sense AI, Georhythm en togaether) en helpt organisaties data-gedreven te worden via data engineering, visualisatie en AI.

Mijn stageopdracht was Hawkeye: een 360-graden medewerkeroverzicht als business intelligence-platform. Het doel was om data uit verschillende HR- en operationele systemen samen te brengen in een centraal dataplatform op Microsoft Fabric, met interactieve dashboards in Power BI. Dit alles als werkstudent, met gemiddeld een dag per week op kantoor en de rest remote.

In wat volgt reflecteer ik eerst inhoudelijk over het project en vervolgens over mijn persoonlijke groei.

2. Inhoudelijke reflectie

2.1. Wat is er concreet gerealiseerd?

Het eindresultaat bestaat uit een geautomatiseerd dataplatform op Microsoft Fabric met vier Power BI dashboards (HR, Operations, Fleet en een Home-landingspagina) en een documentatiepakket van zeven overdrachts-documenten. Het realisatiedocument beschrijft de technische details uitgebreid; hier beperk ik me tot de reflectie.

Wat mij achteraf het meest opvalt, is het verschil tussen wat ik had verwacht te bouwen en wat het uiteindelijk werd. Ik dacht dat het zwaartepunt zou liggen bij de visualisatie. In werkelijkheid ging het grootste deel van mijn tijd naar datakwaliteit: drie bronsystemen die geen gemeenschappelijke sleutel delen, klantnamen in honderden varianten, en business-definities die pas na meerdere feedbackrondes met de stakeholders helder werden. De dashboards zijn het zichtbare resultaat, maar het echte werk zit in de lagen eronder.

2.2. Meerwaarde voor de organisatie

De grootste meerwaarde zit in de automatisering. Nu draait een dagelijkse pipeline die de data automatisch ophaalt, opschooft en beschikbaar maakt in plaats van dat cijfers ad hoc moeten worden opgezocht in verschillende bronsystemen. Daarnaast biedt het platform inzichten die voorheen niet beschikbaar waren, zoals de klantconcentratie per entiteit, personeelsverloop op rolling 12-maandenbasis en de vergelijking van billability en utilization per consultant over de tijd.

Een minder tastbare maar misschien even belangrijke meerwaarde is het voorbeeld dat dit project stelt voor de organisatie. Als stagiair zonder ervaring in data engineering, visualisatie of business analyse kon ik in een beperkt tijd met AI als versneller een compleet dataplatform bouwen waarvoor normaal meerdere gespecialiseerde consultants nodig zouden zijn. Het illustreert de verschuiving van coderen naar engineeren: niet de syntax maar het denkvermogen maakt het verschil. Tijdens de stage hebben collega's van dichtbij gezien hoe een AI-native werkwijze met agentic engineering het verschil maakt. Dat was voor verschillende consultants de aanzet om zelf met Claude Code aan de slag te gaan.

2.3. Wat is niet afgerond?

Het projectplan was opgezet in vier iteraties. Iteratie 1 (CronosCentral en TIA) is volledig gerealiseerd: een sterschema met 23 Gold-tabellen, 377 DAX measures en vier dashboards gepubliceerd als Power BI App. Voor iteratie 2 (Salesforce) heb ik in de laatste weken een fundament gelegd: de API verkend, 19 objecten in kaart gebracht, ingestie-notebooks geschreven, een anonimisatielaag opgezet en een klantenmapping die Salesforce-klanten koppelt aan de bestaande TIA-data via een data-driven bridge. De volledige integratie in de dashboards is vervolgwerk, maar het pad is uitgestippeld en gedocumenteerd. Iteraties 3 en 4 (loondata en geavanceerde analyses) zijn bewust als vervolgwerk gemarkeerd wegens gebrek aan tijd. De scope was zo opgebouwd dat elke iteratie een werkend geheel oplevert.

2.4. Is het in gebruik genomen?

De dashboards zijn gepubliceerd als Power BI App op de Algorhythm-tenant en zijn daarmee beschikbaar voor de beoogde gebruikers. De DirectLake-modus, die de data rechtstreeks uit het lakehouse leest zonder importstap, is technisch voorbereid maar vereist Fabric-capaciteit om te activeren.

2.5. Adviezen voor de opdrachtgever

- Salesforce-integratie afronden: het fundament is gelegd (API-verkenning, ingestie-notebooks, klantenmapping). De volgende stap is de Salesforce-data doorvoeren naar de Gold-laag en de Operations-dashboards verrijken met omzet en sales-pipeline.
- TIA-code consequent registreren in Salesforce: de koppeling tussen Salesforce en TIA hangt af van de TIA-code als gemeenschappelijke sleutel. De invulgraad is de laatste jaren sterk verbeterd (67% in 2026), maar als die consequent wordt ingevuld wordt de bridge tussen beide systemen futureproof.
- Indien gewenst Row-Level Security implementeren zodat elke entiteit alleen eigen data ziet, als voorbereiding op bredere uitrol.
- DirectLake activeren zodra Fabric-capaciteit beschikbaar is. Alle voorbereidingen zijn afgerond.
- Documentatiepakket onderhouden: de overdrachts-documenten zijn een momentopname. Ze blijven alleen waardevol als ze worden bijgewerkt bij wijzigingen.

3. Persoonlijke reflectie

3.1. Wat heeft de stage voor mij betekend?

Deze stage was de eerste keer dat ik volledig zelfstandig een technisch project van begin tot eind uitvoerde. Op school werk je in teamverband met duidelijke opdrachten en tussentijdse deadlines. Hier moest ik zelf de scope afbakenen, prioriteiten stellen en beslissingen nemen, vaak zonder directe begeleiding. Het feit dat ik werkstudent was en maar een dag per week op kantoor kwam, maakte die zelfstandigheid nog belangrijker: ik kon niet even langslopen bij een collega als ik vastzat. Het werk gebeurde vooral in de avonden en weekenden, wat discipline vereiste maar ook een werkritme opleverde waar ik achteraf trots op ben.

Het werken in een consultancy-context was nieuw voor mij. Algorhythm bestaat uit meerdere gespecialiseerde entiteiten, elk met hun eigen expertisedomein: data engineering en Azure-infrastructuur bij de ene, Power BI en visueel ontwerp bij de andere, met managing partners die de eindbeslissingen nemen. Het duurde even voordat ik doorhad wie specialist was in welke materie en bij welke entiteit ik moest aankloppen voor welk vraagstuk. Die navigatie leerde me om niet te gokken maar proactief de juiste persoon te benaderen.

3.2. Competenties

De stage heeft een breed scala aan technische competenties aangesproken. Data engineering was het zwaartepunt: API-integratie met authenticatie (OAuth, bearer tokens, GraphQL), data-opschoning en transformatie in PySpark op Microsoft Fabric, en het ontwerpen van een sterschema volgens de medallion-architectuur in een Azure-omgeving. Aan de visualisatiekant heb ik uitgebreid gewerkt met Power BI: DAX measures, visual design, conditionele opmaak en het semantic model in TMDL-formaat. Daarnaast kwamen versiebeheer (Git), projectplanning en overleg met stakeholders aan bod.

Wat ik vooraf niet had verwacht, is hoeveel impact overleg met de stakeholders heeft op het verloop van een project. Over de hele stage heb ik meer dan tachtig feedbackpunten verwerkt uit verschillende feedbackrondes met mijn stagementor en de managing partner. Het afstemmen zelf was niet tijdrovend, maar elke ronde leverde nieuwe inzichten en bijstellingen op waardoor ik telkens moest finetunen voordat ik verder kon. Maar het was ook de motor van het project: zonder die feedbackcyclus had ik weken kunnen bouwen aan features die niet aansloten bij de verwachtingen.

3.3. Groei

Mijn grootste groei zit in het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk. In de kerstvakantie heb ik drie Microsoft-certificeringscursussen doorlopen (AZ-900, PL-300, DP-600) om een theoretische basis op te bouwen. Die cursussen werken met voorbeelddatasets die schoon, volledig en consistent zijn. De realiteit van Hawkeye was anders: een GraphQL API met een meerstaps authenticatieproces dat nergens gedocumenteerd stond, een urenregistratiesysteem waarin dezelfde persoon onder verschillende namen voorkomt, en klantnamen in honderden varianten. De cursussen leren je hoe je een sterschema ontwerpt; ze leren je niet dat je eerst een meerstaps entity resolution nodig hebt voordat je een foreign key kunt leggen.

Ik ben ook gegroeid in het iteratief werken. Dat ging niet vanzelf. Toen de eerste Gold-laag drie deployment-iteraties nodig had voordat de data klopte, voelde dat aanvankelijk als falen. Achteraf bleek het de normale gang van zaken bij data engineering: elke laag legt nieuwe problemen bloot die je in de vorige laag moet oplossen. Datzelfde patroon herhaalde zich bij de dashboards. Na de eerste versie leverde de stakeholders concrete feedbackpunten die de richting van het verdere werk bepaalden: een rolling turnover-KPI toevoegen, een billability/utilization-toggle implementeren, de utilization-definitie afstemmen met Cronos' eigen berekening. Zonder die feedback was het risico reëel dat ik features bouwde die niet aansloten bij de verwachtingen.

Een ander groeimoment was het leren kennen van de business. Bij de start van de stage kende ik niets van de werking van een consultancybedrijf: termen als billability, utilization, bench en IC-rates waren nieuw voor mij. Gaandeweg ontdekte ik dat veel van die concepten overeenstemmen met wat ik uit mijn werk bij de politie ken, maar dan in een andere context.

3.4. Werkpunten

Mijn stagementor gaf bij de tussentijdse evaluatie als werkpunt mee dat ik soms koos voor snelle fixes in plaats van duurzame oplossingen, vooral aan de data engineering-kant. Dat was een terechte observatie. In de eerste weken was mijn reflex om een probleem op te lossen en door te gaan, zonder stil te staan bij de vraag of de oplossing ook houdbaar was op langere termijn.

Een concreet voorbeeld: de klantnaamtoewijzing was aanvankelijk hardcoded in het Gold-notebook. Dat werkte, maar bij elke nieuwe klant moest de code aangepast worden. Dat was precies het soort snelle fix dat mijn mentor bedoelde.

Na die feedback heb ik bewust bijgestuurd. Die klantnaamtoewijzing is vervangen door een data-driven mapping via de Salesforce bridge, zodat nieuwe klanten automatisch worden opgepikt zonder codewijzigingen. Datzelfde principe heb ik doorgetrokken naar de rest van het project: hardcoded KPI-drempels verplaatst naar een configuratietabel en een uitgebreid documentatiepakket opgesteld, zodat een opvolger niet hoeft te reverse-engineeren wat ik heb gebouwd. De neiging om te snel te veel te willen blijft een werkpunt waar ik in mijn verdere carrière bewust op wil letten.

3.5. Problemen en oplossingen

De grootste uitdagingen lagen niet in de technologie maar in de data zelf. Datakwaliteit was geen eenmalig obstakel maar een doorlopend thema: elke keer dat ik dacht dat de data klopte, kwam er weer een geval naar boven.

Power BI bracht ook onverwachte beperkingen mee, zoals DirectLake dat geen mix toestaat van lakehouse-tabellen en berekende kolommen. Het leerde me om eerst de beperkingen van een platform te kennen voordat je begint te bouwen.

3.6. AI-ondersteunde ontwikkeling

Een bewuste keuze in deze stage was het inzetten van AI als co-developer. Niet als een slimmere zoekmotor om antwoorden te kopiëren, maar als een geïntegreerd onderdeel van mijn werkproces. Ik heb een systematische aanpak opgezet waarbij Claude Code mijn projectbestanden en conventies kent, en taken uitvoert binnen de kaders die ik definieer.

De tijdsverdeling illustreert hoe ik die samenwerking opvatte: 70% van mijn tijd ging naar ontwerpen en beslissen (welk sterschema, welke KPI-definities, welke visuele structuur), 20% naar valideren en testen (kloppen de resultaten, is de DAX correct, werkt de visual zoals bedoeld), en 10% naar het daadwerkelijk genereren van code. De AI versnelde de uitvoering, maar het denkwerk en de validatie bleven volledig bij mij.

De belangrijkste les was dat elke AI-output verificatie vereist. Gegenereerde DAX-formules konden syntactisch correct zijn maar semantisch fout, PBIR-visuals konden er goed uitzien maar verkeerde databindingen bevatten, en documentatie kon plausibel klinken maar feitelijk onjuist zijn. Die verificatiestap was niet optioneel maar essentieel. De feedbackloop van ontwerpen, laten genereren, valideren en bijsturen werd de kern van mijn werkwijze.

3.7. Afsluiting

Als ik terugkijk op deze vier maanden, is het gevoel vooral trots op het feit dat er een werkend product staat dat daadwerkelijk wordt gebruikt. De momenten van frustratie - een API die niet wilde meewerken, data die

telkens opnieuw niet bleek te kloppen, een visual die om onduidelijke redenen niet deed wat de documentatie beloofde - zijn achteraf de momenten waar ik het meest van heb geleerd.

Concreet neem ik drie dingen mee. Ten eerste dat data engineering voor het grootste deel geen code schrijven is, maar data begrijpen: waar komt het vandaan, wat betekent het, en klopt het? Ten tweede dat stakeholders niet lastig zijn maar essentieel: zonder de feedbackpunten van Evelien en Peter had ik een technisch correct maar inhoudelijk irrelevant product gebouwd. En ten derde dat duurzaamheid verder gaat dan werkende code: het gaat om configureerbare drempels in plaats van hardcoded waarden, om documentatie die mee evolueert, en om een opzet die een opvolger kan overnemen zonder alles opnieuw te moeten uitzoeken.

Deze stage heeft mij gevormd tot een zelfstandiger en breder inzetbaar professional, met technische vaardigheden die ik rechtstreeks kan inzetten in mijn huidige job.